

Học sâu và ứng dụng

Deep Convolutional GAN (DCGAN)

Deep Convolutional GAN (DCGAN)

- Bài trước đã giới thiệu về GAN, cấu trúc mạng GAN và sử dụng GAN để sinh các số trong bộ dữ liệu MNIST.
- Tuy nhiên mô hình của Generator và Discriminator đều dùng Neural Network truyền thống.
- Bài này sẽ hướng dẫn áp dụng CNN vào mô hình GAN bài trước và mô hình thu được là Deep Convolutional GAN (DCGAN).

Deep Convolutional GAN (DCGAN)

- **Bài toán:** Dùng mạng GAN sinh ra các ảnh giống với dữ liệu trong CIFAR-10 dataset.
- CIFAR-10 dataset bao gồm 60000 ảnh màu kích thước 32×32 thuộc 10 thể loại khác nhau. Mỗi thể loại có 6000 ảnh.

Deep Convolutional GAN (DCGAN)

airplane



automobile



bird



cat



deer



dog



frog



horse



ship



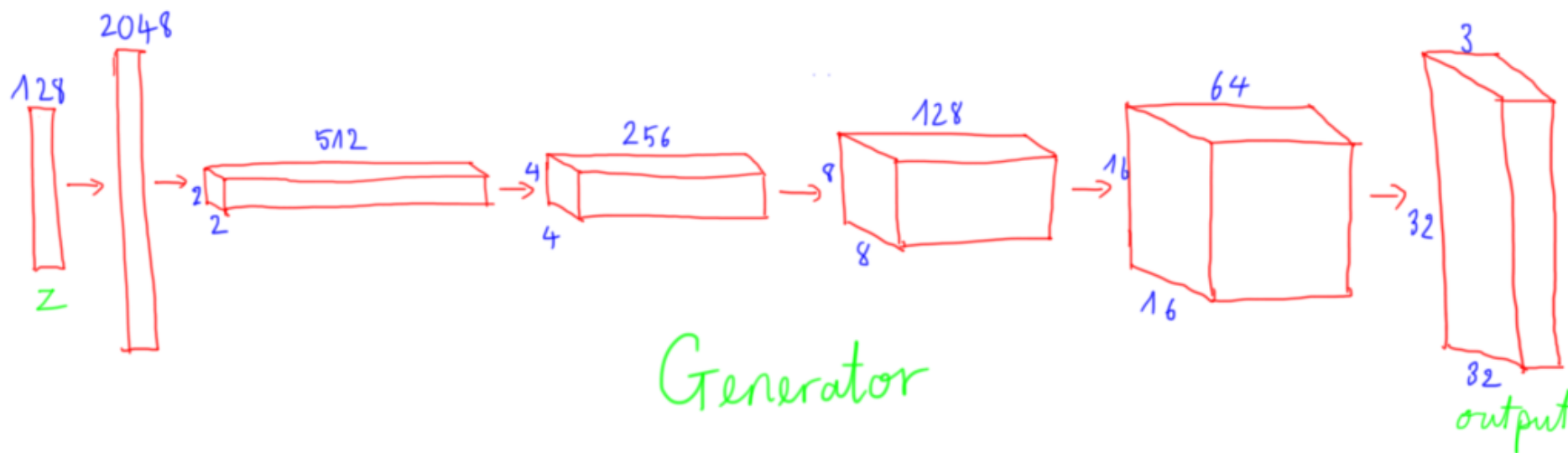
truck



Cấu trúc mạng DCGAN

- Generator

- Mạng Generator nhằm mục đích sinh ảnh fake, input là noise vector kích thước 128 và output là ảnh fake cùng kích thước ảnh thật ($32 * 32 * 3$)



Cấu trúc mạng DCGAN

- Generator
 - Các layer trong mạng
 - Dense (fully-connected) layer: $128 \times 1 \rightarrow 2048 \times 1$
 - Flatten chuyển từ vector về dạng tensor 3d, $2048 \times 1 \rightarrow 2 \times 2 \times 512$
 - Transposed convolution stride=2, kernel=256, $2 \times 2 \times 512 \rightarrow 4 \times 4 \times 256$
 - Transposed convolution stride=2, kernel=128, $4 \times 4 \times 256 \rightarrow 8 \times 8 \times 128$
 - Transposed convolution stride=2, kernel=64, $8 \times 8 \times 128 \rightarrow 16 \times 16 \times 64$
 - Transposed convolution stride=2, kernel=3, $16 \times 16 \times 64 \rightarrow 32 \times 32 \times 3$
 - Để ý thấy là khi width, height tăng thì depth sẽ giảm, cũng giống như trong mạng CNN bình thường width, height giảm thì depth sẽ tăng.

Cấu trúc mạng DCGAN

- Transposed convolution
 - Transposed convolution hay deconvolution có thể coi là phép toán ngược của convolution.
 - Nếu như convolution với $\text{stride} > 1$ giúp làm giảm kích thước của ảnh thì transposed convolution với $\text{stride} > 1$ sẽ làm tăng kích thước ảnh.

Cấu trúc mạng DCGAN

- Transposed convolution
 - Kiểu 1: transposed convolution là phép tính ngược của convolution.

Với phép tính convolution thì 1 vùng kích thước 2*2 được nhân element-wise với kernel và tính tổng viết ra ở output

1	2	3
1	0	1
0	1	2

⊗

1	0
1	0

=

2	

$$\text{Sum} \left(\begin{bmatrix} 1 & 2 \\ 1 & 0 \end{bmatrix} \odot \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 1 & 0 \end{bmatrix} \right) = \text{Sum} \left(\begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 1 & 0 \end{bmatrix} \right) = 2$$

Convolution

Convolution s=1, p=0

Cấu trúc mạng DCGAN

- Transposed convolution
 - Kiểu 1: transposed convolution là phép tính ngược của convolution.

Ở phép tính transposed convolution mỗi phần tử ở input sẽ được nhân với kernel và ma trận kết quả cùng kích thước với kernel được viết vào output.

Nếu các phần tử ở output viết đè lên nhau thì ta sẽ cộng dồn vào.

1	2
3	4

 $\otimes$

1	1
1	1

 $=$

1	1+2	2
1+3	1+2+3+4	2+4
3	3+4	4

 $=$

1	3	2
4	10	6
3	7	4

Transpose convolution

Transposed convolution với $s=1$, $p=0$

Cấu trúc mạng DCGAN

- Transposed convolution
 - Kiểu 1: transposed convolution là phép tính ngược của convolution.

Stride trong transposed convolution được định nghĩa là số bước nhảy khi viết kết quả ra ma trận output

$$\begin{bmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 4 \end{bmatrix} \otimes \begin{bmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & 1 & 2 & 2 \\ 1 & 1 & 2 & 2 \\ 3 & 3 & 4 & 4 \\ 3 & 3 & 4 & 4 \end{bmatrix}$$

Transpose convolution $s=2$

Transposed convolution với $s=2$, $p=0$

Cấu trúc mạng DCGAN

- Transposed convolution
 - Kiểu 1: transposed convolution là phép tính ngược của convolution.

Với padding thì ta tính toán bình thường như với $p=0$ sau đó kết quả ta sẽ bỏ p hàng và cột ở 4 cạnh (trên, dưới, trái, phải)

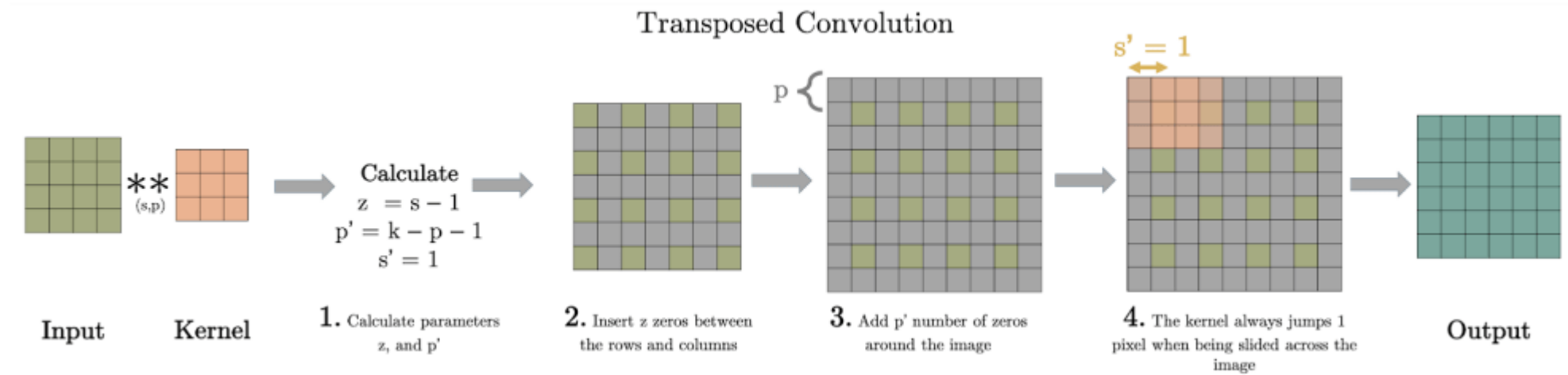
The diagram illustrates a 2D transposed convolution operation with stride $s=2$ and padding $p=1$. It shows the following steps:

- Input Kernel:** A 2×2 grid with values $\begin{bmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 4 \end{bmatrix}$. The top-left cell (1) is green, top-right (2) is blue, bottom-left (3) is red, and bottom-right (4) is blue.
- Operation:** A circled 'x' indicates the transposed convolution operation.
- Intermediate Grid:** A 4×4 grid representing the result of the operation with padding. The values are $\begin{bmatrix} 1 & 1 & 2 & 2 \\ 3 & 3 & 4 & 4 \\ 3 & 3 & 4 & 4 \\ 3 & 3 & 4 & 4 \end{bmatrix}$. The original values are placed at positions where both row and column indices are odd (1-indexed). Green arrows show the mapping of the input values to their positions in the intermediate grid.
- Output Kernel:** A 2×2 grid with values $\begin{bmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 4 \end{bmatrix}$, which is identical to the input kernel.

Transpose convolution $s=2, p=1$

Cấu trúc mạng DCGAN

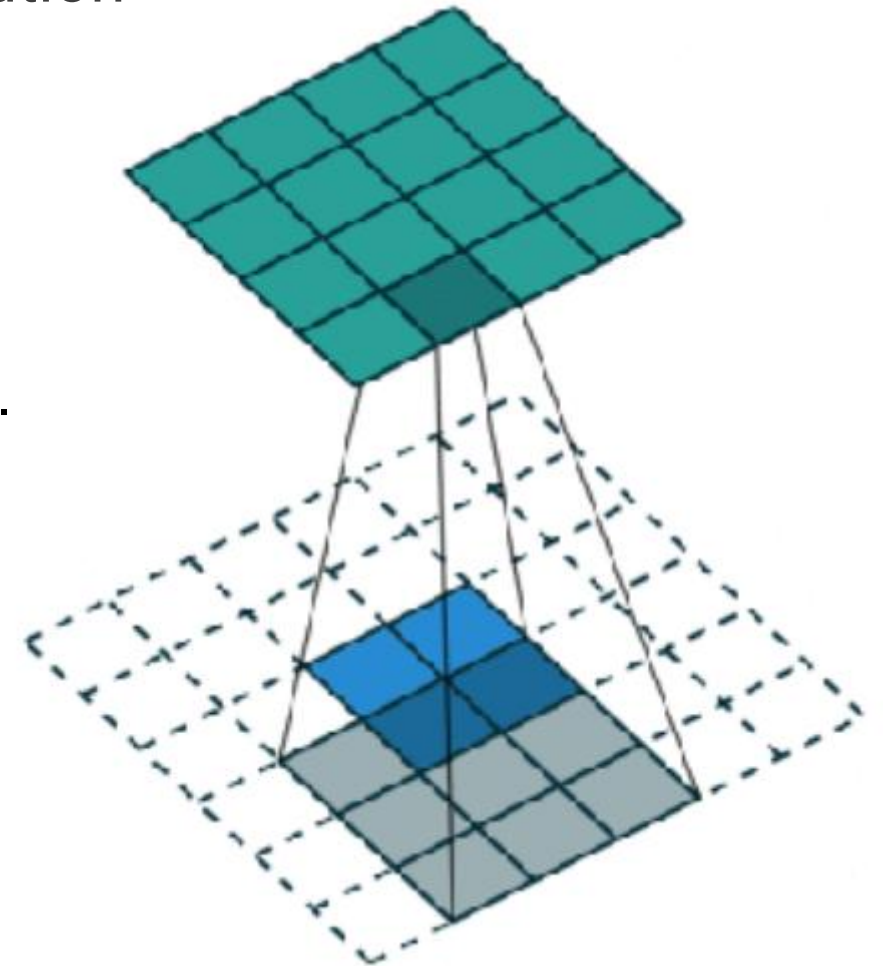
- Transposed convolution
 - Kiểu 2: Ý nghĩa của stride và padding ở đây là khi ta thực hiện phép tính convolution trên output sẽ được kích thước giống input.



Bước tính z để chèn 0 vào giữa hay tính lại padding p' để thêm vào xung quanh với mục đích cuối cùng chỉ là để thực hiện convolution trên output với s, p sẽ được input.

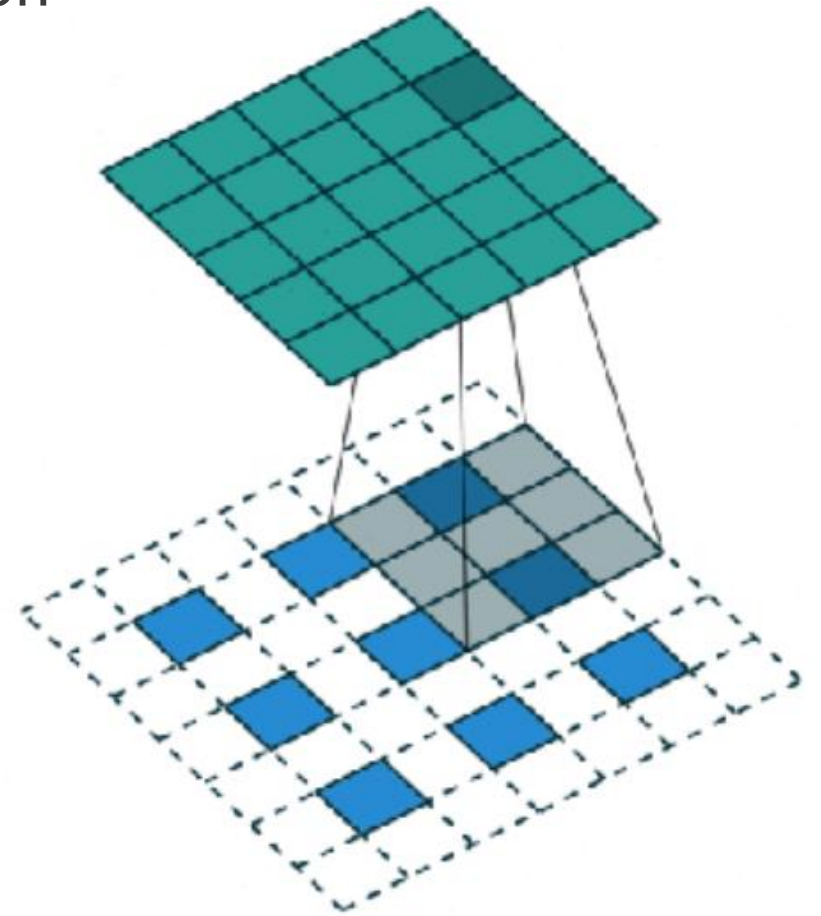
Cấu trúc mạng DCGAN

- Transposed convolution
 - Kiểu 2: Các bước thực hiện transposed convolution
 - input là 2×2 , kernel size là 3×3 , $s = 1$, $p = 0$
 - $z = s - 1 = 0$ hàng / cột chèn vào giữa
 - $p' = k - p - 1 = 2$ padding input.
 - Màu xanh dương là input, xanh lá cây đậm là output.
 - output sẽ có kích thước 4×4
 - Phép tính convolution với input 4×4 , kernel size 3×3 , $s = 1$, $p = 0$ sẽ được output kích thước 2×2 .



Cấu trúc mạng DCGAN

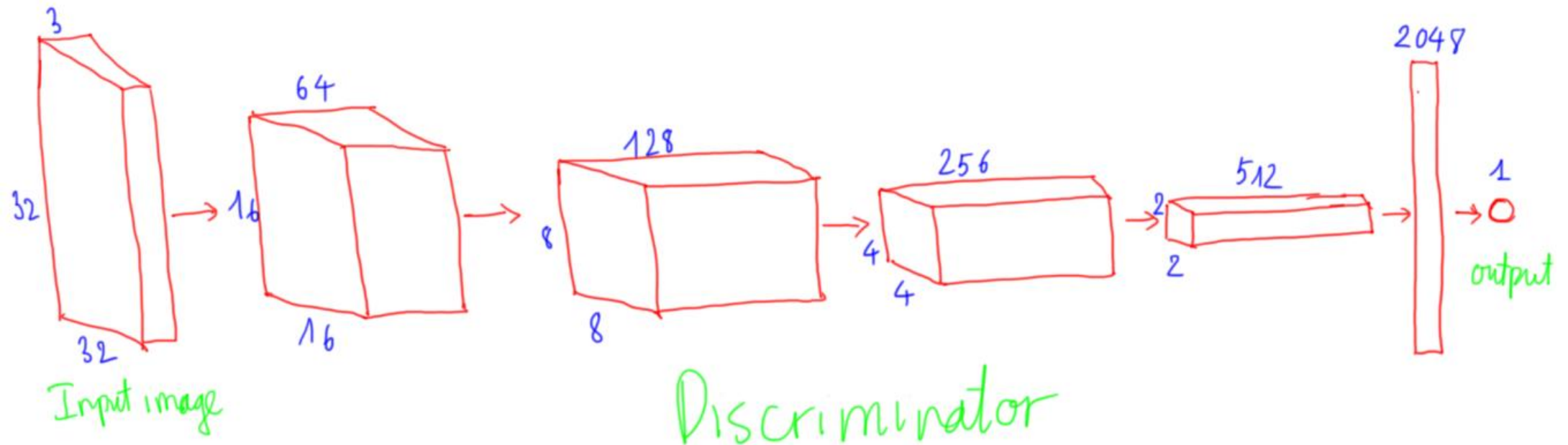
- Transposed convolution
 - Kiểu 2: Các bước thực hiện transposed convolution
 - input là 3×3 , kernel size là 3×3 , $s = 2$, $p = 1$
 - $z = s - 1 = 1$ hàng / cột chèn vào giữa
 - $p' = k - p - 1 = 1$ padding input.
 - Màu xanh dương là input, xanh lá cây đậm là output.
 - output sẽ có kích thước 5×5
 - Phép tính convolution với input 5×5 , kernel size 3×3 , $s = 2$, $p = 1$ sẽ được output kích thước 3×3 .



Cấu trúc mạng DCGAN

- Discriminator

- Mạng Discriminator nhằm mục đích phân biệt ảnh thật từ dataset và ảnh fake do Generator sinh ra, input là ảnh kích thước $(32 * 32 * 3)$, output là ảnh thật hay fake (binary classification)



Cấu trúc mạng DCGAN

- Discriminator
 - Mô hình discriminator đối xứng lại với mô hình generator.
 - Ảnh input được đi qua convolution với stride = 2 để giảm kích thước ảnh từ $32*32 \rightarrow 16*16 \rightarrow 8*8 \rightarrow 4*4 \rightarrow 2*2$.
 - Khi giảm kích thước thì depth tăng dần.
 - Cuối cùng thì tensor shape $2*2*512$ được reshape về vector 2048 và dùng 1 lớp fully connected chuyển từ 2048d về 1d.

Cấu trúc mạng DCGAN

- Loss function được sử dụng giống mô hình GAN

Cấu trúc mạng DCGAN

- Một số mẹo để build model và train DCGAN
 - Dùng ReLU trong generator trừ output layer
 - Output layer trong generator dùng tanh $(-1, 1)$ và scale ảnh input về $(-1, 1)$ sẽ cho kết quả tốt hơn dùng sigmoid và scale ảnh về $(0, 1)$ hoặc để nguyên ảnh.
 - Sử dụng LeakyReLU trong discriminator
 - Thay thế max pooling bằng convolution với stride = 2
 - Sử dụng transposed convolution để upsampling
 - Sử dụng batch norm từ output layer trong generator và input layer trong discriminator

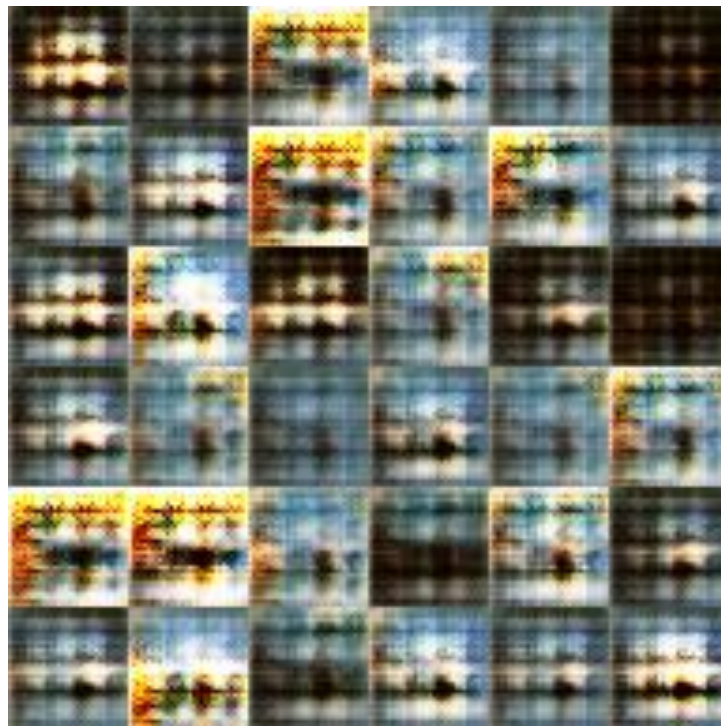
Cấu trúc mạng DCGAN

- Ảnh CIFAR-10 được scale về $(-1, 1)$ để cùng scale với ảnh sinh ra bởi generator khi dùng tanh activation

```
def get_data():  
    (X_train, y_train), (X_test, y_test) = cifar10.load_data()  
    X_train = X_train.astype(np.float32)  
    X_test = X_test.astype(np.float32)  
    X_train = 2*(X_train/255)-1  
    X_test = 2*(X_train/255)-1  
    return X_train, X_test
```

Cấu trúc mạng DCGAN

- Ở những epoch đầu tiên thì generator chỉ sinh ra noise



Cấu trúc mạng DCGAN

- 150 epoch thì mạng đã học được thuộc tính của ảnh trong dữ liệu CIFAR-10 và có thể sinh ra được hình con chim, ô tô.

